大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2021—2022 学年 第 二 学期　高等数学 A2（二）

（考试时长：100 分钟）

（总分 100 分，占总评成绩 60 %）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

（1）设$|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，且两向量的夹角为$\frac{2\pi}{3}$，则$|\vec{a}+\vec{b}|=$_____.

（2）若函数$f(x,y)=xe^{2y}$，则它在点$(2,0)$处沿着从点$(2,0)$到点$(3,1)$的方向导数$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(2,0)}=$_____.

（3）设$z=\ln(x^2+\sin y)$，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=$_____.

（4）设曲面$\Sigma: x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分$\iint_\Sigma\left(\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}\right)dS=$_____.

（5）计算二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left[\frac{5xy}{3(x^2+y^2)}\right]^{x^2+y^2}=$_____.

（6）微分方程$y''-y=e^x+1$的一个特解应具有的形式为$y=$_____.

二、（本题满分 10 分）

设Ω是由$z=\sqrt{3-x^2-y^2}$与$x^2+y^2=2z$所围成的立体，求Ω的表面积.

三、（本题满分 12 分）

一平面垂直于$z=0$，并通过从点$A(1,-1,1)$到直线$l_1=\begin{cases}y-z+1=0\\ x=0\end{cases}$的垂线$l$，求此平面方程.

四、（本题满分 10 分）

计算三重积分$I=\iiint_\Omega\left(x^2\sqrt{x^2+y^2}+x^{2022}\sin(xy)\right)dx\,dy\,dz$，其中$\Omega$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与平面$z=1$围成的有界闭区域.

微信公众号：楚山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五、（本题满分 12 分）

在第一卦限内作椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(a>0,b>0,c>0)$的切平面，使切平面与三个坐标面围成的四面体体积最小，求切点坐标.

六、（本题满分 10 分）

设$\Sigma: z=1-\sqrt{x^2+y^2}(z\geq 0)$的上侧，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(x^2-yz)\,dy\,dz+(y^2-zx)dz\,dx+(2z+1)dx\,dy.$$

七、（本题满分 10 分）

计算$\oint_L \frac{(x-y)dx+(x+4y)dy}{x^2+4y^2}$，其中$L: x^2+y^2=1$，取逆时针方向.

八、（本题满分 12 分）

设二阶非齐次线性微分方程$y''+g(x)y'=f(x)$有特解$y=\frac{1}{x}$，而对应的齐次方程有特解$y=x^2$，求：

（1）$f(x),g(x)$的表达式；

（2）$y''+g(x)y'=f(x)$的通解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】